

MoonBit 国产基础软件开源大赛 项目申报书

MoonKit — MoonBit 生态扩展工具库

项目名称	MoonKit
参赛者	bzhangui
GitHub 仓库	https://github.com/bzhangui/moonkit
项目方向	原创工具库
MoonBit 代码量	3994 LOC (含测试代码, 24个源文件)
开源协议	Apache-2.0
开发周期	2026年7月7日 — 2026年7月10日

1. 项目背景与选题动机

MoonBit 作为新一代国产编程语言，语言核心和标准库发展迅速，但在**实用工具库层面仍存在空白**。开发者在日常工作（配置解析、版本管理、数据校验、字符串处理、ID生成）中频繁造轮子，缺乏一站式的通用工具包。MoonKit 目标明确：**为 MoonBit 生态提供一系列高质量、可独立复用的基础工具模块**，降低应用开发门槛，提升开发效率。每个模块都可以单独引用，不强制捆绑。

2. 技术架构与模块设计

模块	功能描述	核心API数量	代码行数
toml	TOML v1.0 数据类型定义、文档序列化器、Builder模式文档构造器	28	775
semver	语义化版本2.0解析器、Precedence比较器、版本范围匹配 ($\wedge \sim >= <= > < =$)、完整测试覆盖	35	818
validators	通用数据校验（邮箱/URL/长度/范围/正则）、Schema校验框架（链式声明、组合校验、批量执行）	32	545
strcase	字符串命名格式转换（camelCase/PascalCase/snake_case/kebab-case/Title Case），支持多分隔符自动识别	8	361
ulid	ULID规范唯一标识符生成（时间戳+随机数）、字符串/二进制双向编解码、合法性校验	12	230
convert	数据类型转换（字符串→数值解析/格式化填充/十六进制编解码/类型判断）	18	338
合计	—	133+	3994

架构特点

- 模块化设计**：6个独立子包，通过主库 `moonkit.mbt` 统一导出，也可按需单独引用
- Builder模式**：TOML模块提供链式Builder API，符合现代API设计习惯

- **Result类型**: 所有可能失败的函数统一使用 `Result[T, String]` 作为返回值
- **零外部依赖**: 仅依赖 MoonBit 标准核心库 (moonbitlang/core)
- **wasm-gc优化**: 首选编译目标为WebAssembly, 适配边缘计算和浏览器场景

3. 工程质量说明

维度	实践
测试覆盖	每个模块均配备独立测试文件, 共10个测试文件, 覆盖核心路径、边界条件和错误分支
版本管理	22个语义清晰的Git提交, 遵循原子提交原则, 每个commit对应一个独立功能点
CI/CD	已配置GitHub Actions workflow (copilot-setup-steps.yml), 确保代码可自动构建和测试
文档	提供完整README (含代码示例)、每个模块均有docstring注释, API标准清晰
代码规范	遵循MoonBit官方编码规范, 使用moon fmt格式化, 类型安全, 充分利用MoonBit强类型系统

4. MoonBit 生态贡献价值

1. **填补生态空白**: MoonBit核心库尚未提供TOML解析、SemVer处理、ULID生成等能力, MoonKit直接补齐这些缺口
2. **降低迁移成本**: 名称和API风格参考Rust生态 (serde/cargo、semver crate), 降低从Rust/Go迁移到MoonBit的学习曲线
3. **可独立复用**: 每个模块依赖边界清晰, 其他MoonBit项目可直接引用单个子包, 不引入冗余依赖
4. **示范效应**: 展示MoonBit语言在类型系统、模式匹配、wasm编译方面的工程优势, 为后续开源贡献者提供编码范本
5. **长期可维护**: 模块职责单一、API稳定、测试完整, 适合作为社区长期维护的基础设施组件

5. 后续发展规划

- 根据社区反馈持续完善API, 补充更多实用模块 (如CSV解析、Base64编解码、颜色处理)
- 发布到 mooncakes.io 官方注册表, 接入 MoonBit 包生态
- 接入性能基准测试框架 (moon bench), 持续跟踪性能指标
- 积极参与MoonBit MVP长期人才计划, 长期维护和贡献

本申报书对应GitHub仓库: <https://github.com/bzhangui/moonkit> · 22 commits · 3994 LOC · Apache-2.0